Факультет Систем Управления и Робототехники

ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ EV3

Аннтоация – Опишите здесь что вы сделали в работе с точки зрения исследования. Что вы для себя открыли? С какими трудностями столкнулись? Какие технологии использовали? Если есть, что интересное еще рассказать, обязательно добавляйте.

Ключевые слова: ДПТ; Идентификация модели; Python; Lego

Выполнили

Дмитрий А. Петров[1],
Василий А. Пупкин[2]

[1] *212068, @telegram*
[2] *212069, someinfo@gmail.com*

Проверил

Василий А. Николаевич

3 февраля 2024 г.

Отчет к лабораторной работе очень важно оформить в виде исследования, будто преподаватель дал очень абстрактную задачу, скажем: «Придумайте велосипед», – и вы сели кропотливо описывать все действия, причины и следствия.

Преподавателю же будет проще, если у всех его студентов будет приемно единая структура документа, качественное описание исследований и экспериментов.

Далее будет описание того, что преподаватель ожидает от студентов увидеть в отчете: структура документа, графики, описание к графикам, схемы, описание к схемам. некоторые требования вроде нумерации графиков и схем, формулы и другие части.

1 Структура документа

Примем далее, что документ бьется на разделы. В общем случае предлагаю следующее разбиение:

1. **Постановка задачи**
2. **Что делаем в разделе 1**
3. **Что делаем в разделе 2**
4. **Что делаем в разделе** ...
5. **Что делаем в разделе N**
6. **Заключение**

Допускается также добавлять подразделы, но не более.

Пример разделов:

1. **Постановка задачи**
2. **Анализ пьезоэлектрического двигателя**
3. **Анализ массы** m **нагрузки**
4. **Исследование влияния** T_u
5. **Исследование влияния коэффициента упругости** C_p
6. **Заключение**

Еще немного требований к разделам:

1. Каждый новый раздел должен начинаться с **новой страницы**.
2. Должны быть **определены все** переменный и постоянные. Должно быть понятно, **за что отвечает** (например, укажите **название**) переменная $R > 0$, $L > 0$, какая размерность у матрицы $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$.
3. Мысль должна быть **связанной** и **последовательной**. В самом простом случае можно использовать: «Здесь мы делаем это.. Далее это ...».
4. Обязательно добавлять **везде ссылки** на изображения и таблицы. Исключение составляют формулы: на них ссылают только где требует повествование. Например: «из формулы (12) следует что двигатель будет разгонятся экспоненциально до скорости $\omega = 12$ м/с».

5. Обязательно **указывать подписи** к картинкам и таблицам (catpion), ссылаться на них перед тем, как добавите (имеется ввиду добавить описание что там на изображении происходит, добавить обозначения переменных если есть и др.).

6. В разделе **Постановка задачи** важно показать **цель работы**, **задачи** сопутствующие ее достижению и **объект** исследования (его мат. модель, схема и др.) .

2 Про изображения, графики и таблицы

На рисунке 1 представлено три графика для показательной функции при разных значениях v:

$$\omega = \left(1 + e^{-2t}\right) v, \tag{1}$$

где $v > 0$ – это настраиваемый параметр. Эксперименты проводились при значениях $v = 1, 2, 3$. На данном графике присутствует ряд недочетов:

1. отсутствует легенда (подписи для графиков). Лично я не очень понимаю чем отличаются эти графики с точки зрения эксперимента,
2. отсутствуют подписи к осям: название переменных и/или размерность (если она есть).

Есть, безусловно, и плюсы:

1. хорошо видны все надписи (размер шрифта такой же как в документе – 12pt),
2. хорошо подобраны риски по оси x и y, позволяют увидеть к какому значению сходятся графики (это 1, 2 и 3), а также понятно как быстро (примерно за 2 чего-то),
3. график занимает почти все пространство, нету такого, что диапазон оси y лежит в пределах $[0, 10]$, тогда графики было бы сильно хуже видно.

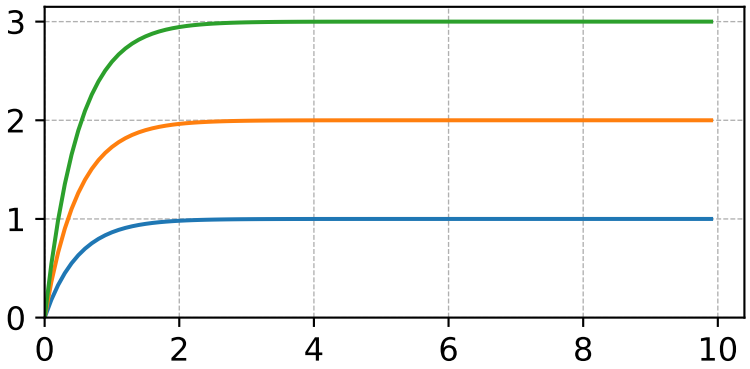


Рис. 1: График без легенды и подписи к осям.

Следующий пример плохого графика на рисунке 2, немного лучше, чем на рисунке 1. Разберем по пунктам достоинства и недостатки:

1. отсутствует легенда к каждому графику,
2. плохо размечены оси (риски со значениями), сложно понять к какому значению сходится зеленый график, может даже показаться, что верхняя граница графика равна 2.5,
3. появились подписи к осям с названием переменных (t и ω из выражения (1)).

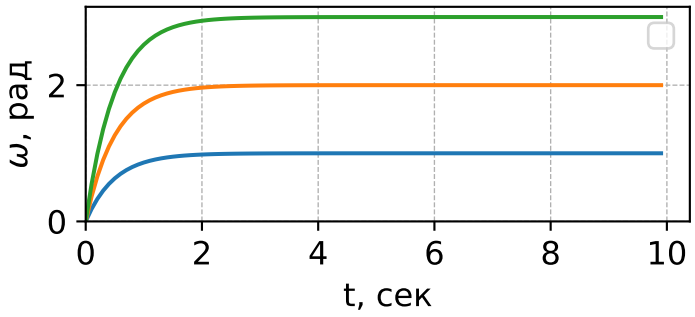


Рис. 2: Пример плохого оформления графика (нет легенды и не видно предельного значения по по оси y)

Достоинства и недостатки для графиков на рисунке 3 идентичны предыдущему случаю. Отличие в том, что видно легенду, однако она перекрывает график и мешает анализу.

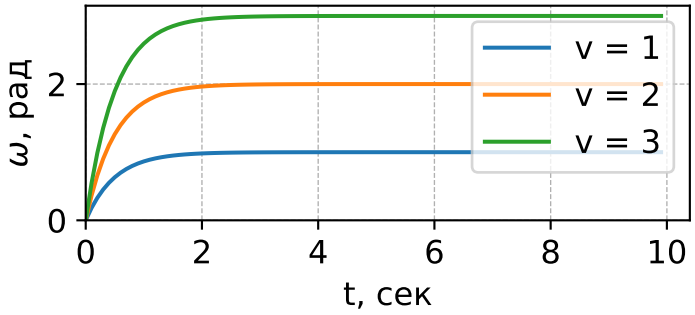


Рис. 3: Пример оформления графика с плохой легендой и рисками по оси y.

Попытка уменьшить шрифт, как на рисунке 4, будет плохим вариантом, чтобы сбежать от проблемы перекрытия графиков. Также часто случается, что график нужно уместить в подходящее место и уменьшить все соответственно. Это приведет к уменьшению шрифта у подписи к осям, легенды и ухудшит видимость.

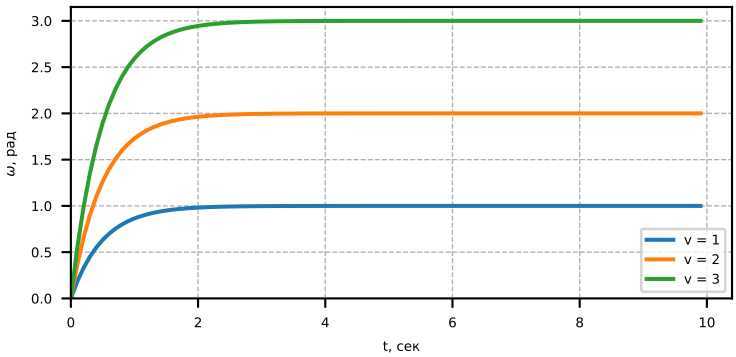


Рис. 4: Пример оформления графика с ужасно маленьким шрифтом.

Хорошее оформление, с точки зрения «все видно», представлено на рисунке 5. Видно, что эксперимент длился 10 секунд, а предельное значение ω равняется 3 рад при $v = 3$. Присутствуют все подписи. Несущественно будет написать, что стоит сделать график шире, т.к. это позволяет страница и будет смотреться лучше.

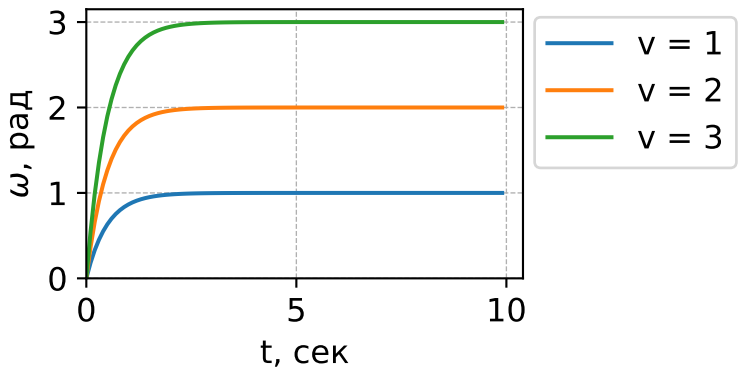
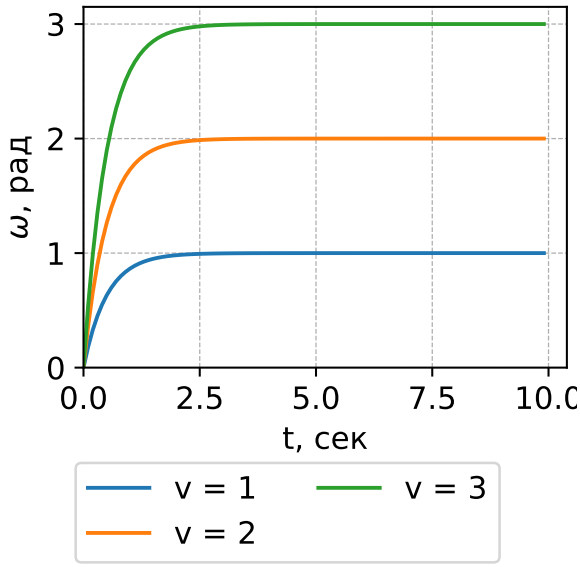
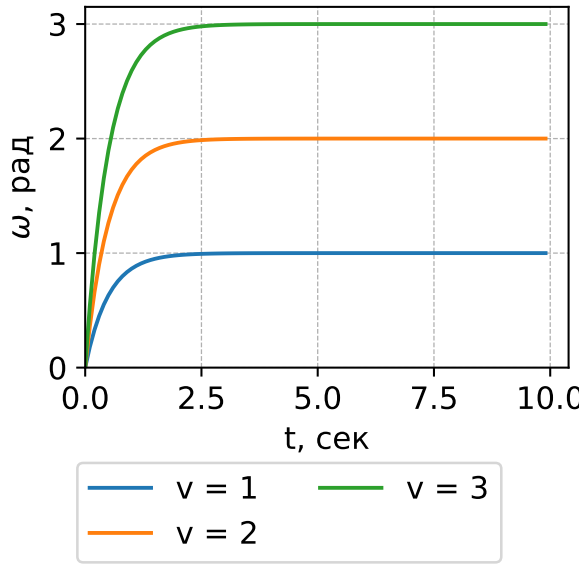


Рис. 5: Пример хорошего оформления графика.

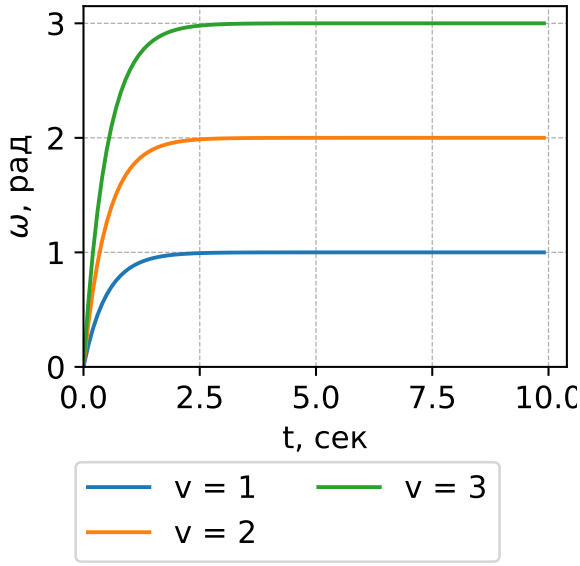
Ниже на рисунке 6 представлен хороший вариант формирования группы графиков. Получается довольно емко.



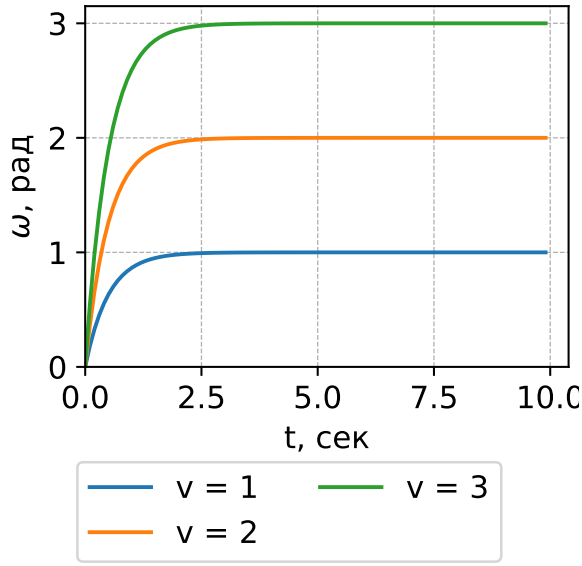
(a) Функция 1



(b) Функция 2



(c) Функция 3



(d) Функция 4

Рис. 6: Группа графиков

Схемы оформляются как любое другое изображение или график, за исключением описания для них. Необходимо **раскрыть каждый символ** на схеме и смысл блоков, если они не общеприняты. Например, классическая модель **левитирующей системы** с одной степенью свободы, изображённая на рисунке 7. Сверху катушка с сердечником, обладает сопротивлением R и индуктивностью L, снизу шар массой m. На катушку подается напряжение $v \in \mathbb{R}$, вызывающее силу тока $i \in \mathbb{R}$ и магнитный поток $\lambda \in \mathbb{R}$. Шар притягивается с силой $f_m \in \mathbb{R}$ вдоль вертикальной оси $Y \in [-\infty, c]$ на минимально возможное расстояние c.

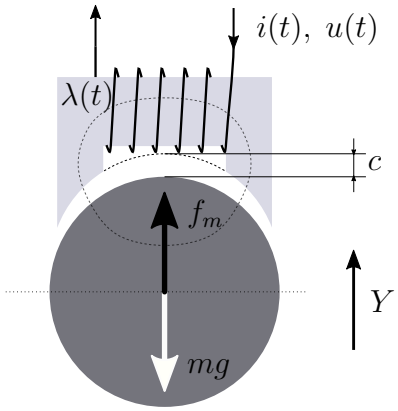


Рис. 7: Схема системы магнитной левитации с одной степенью свободы

Значительно проще обстоят дела с **таблицами**. Важно чтобы была подпись к таблице над ней, ссылка и некоторые описание данных в ней. Так, например, в таблице 1 параметры левитирующей системы.

Таблица 1: Параметры левитирующей системы

m, кг	k	R, ом	L, Гн	c
0.0844	1	2.52	0.0042	0.005

Предлагаю взглянуть на пример (таблица 2).

Таблица 2: Пример большой таблицы

m	$\Re\{\underline{\mathfrak{X}}(m)\}$	$-\Im\{\underline{\mathfrak{X}}(m)\}$	$\mathfrak{X}(m)$	$\frac{\mathfrak{X}(m)}{23}$	A_m	$\varphi(m)$ / °	φ_m / °
1	16.128	+8.872	16.128	1.402	1.373	-146.6	-137.6
2	3.442	-2.509	3.442	0.299	0.343	133.2	152.4
3	1.826	-0.363	1.826	0.159	0.119	168.5	-161.1
4	0.993	-0.429	0.993	0.086	0.08	25.6	90
5	1.29	+0.099	1.29	0.112	0.097	-175.6	-114.7
6	0.483	-0.183	0.483	0.042	0.063	22.3	122.5
7	0.766	-0.475	0.766	0.067	0.039	141.6	-122
8	0.624	+0.365	0.624	0.054	0.04	-35.7	90
9	0.641	-0.466	0.641	0.056	0.045	133.3	-106.3
10	0.45	+0.421	0.45	0.039	0.034	-69.4	110.9
11	0.598	-0.597	0.598	0.052	0.025	92.3	-109.3

3 Оформление листингов и кода в целом

В рамках данного курса предоставляется возможность выбора инструмента документации и кода.

1. Система контроля версий. Наиболее известные: github.com, gitlab.com, bitbucket.org. Достаточно, если вы приложите ссылку на приватный репозиторий (с токеном для приватного доступа к нему). Отмечу, что в отчет вставлять ничего не нужно, ссылка на репозиторий вместе с токеном отправляются в форму от преподавателя.

2. Приложить **листинг** кода к отчету. Листинг необходимо добавить в отдельный раздел «Приложения».

Далее рассмотрим подробней вопрос оформления листинга в отчете. К нему также необходимо добавлять название и делать ссылки с небольшим описанием (особенно если листингов несколько).

```python
import numpy as np

def incmatrix(genl1,genl2):
    # Определение переменных
    m = len(genl1)
    n = len(genl2)
    M = None # Определение матрицы инцидентности
    VT = np.zeros((n*m,1), int)  #dummy variable

    M1 = bitxormatrix(genl1)
    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)

    for i in range(m-1):
        for j in range(i+1, m):
            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
            for k in range(len(r)):
                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
                VT[(j)*n + c[k]] = 1;

                if M is None:
                    M = np.copy(VT)
                else:
                    M = np.concatenate((M, VT), 1)

                VT = np.zeros((n*m,1), int)

    return M

```

Листинг 1: Пример программы на языке Python

4 Полезные ссылки

- Шаблон latex https://www.overleaf.com/project/65bd23c9d57043896edf432a
- Git система контроля версий github.com, gitlab.com, bitbucket.org
- Гайд по Latex https://ru.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes